

בחינה בקורס "חשבון אינפיניטסימלי 1" (80131)**מועד ב' - סמסטר ב' - תשפ"ג 13/08/2023****משך הבחינה: 3 שעות****מורה: ד"ר יאיר חיות****הנחיות לבחינה:**

- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- ענו על חמש מתוך שש השאלות שבבחינה.
- אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- לכל שאלה ניקוד זהה (20 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותה שאלה יכולים לשאת ניקוד שונה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה אשר בתחתית העמוד הזה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית (למשל: 8-12). אם לקחתם מחברת נוספת ובה פתרתם את השאלה, הקיפו בשורה המתאימה של הטבלה גם את הסיפורה הרומית II.
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- יש לתת הוכחות מלאות ומנומקות ולצטט במדויק כל טענה או משפט שנעשה בהם שימוש.
- מותר להסתמך על כל משפט או טענה שהוכחו בכיתה, בשיעור או בתרגיל כל עוד זה איננו גוף השאלה.
- כל חומר עזר אסור לשימוש.
- בסוף הבחינה יש להגיש את השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

--	--	--

מספר מחברת :

--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר ת"ז :**כתבו בשורה המתאימה את מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם כל שאלה.**

שאלה	מחברת	עמודים
1	I , II	
2	I , II	
3	I , II	
4	I , II	
5	I , II	
6	I , II	

بالنجاح**בהצלחה!**

שאלה 1 (20 נקודות)

יהי $I \subseteq \mathbb{R}$ מקטע לא ריק (היזכרו כי I הוא מקטע אם ורק אם מתקיים כי לכל $x < y$ אם $x, y \in I$ אזי $[x, y] \subseteq I$).
תהי $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ חד חד ערכית ורציפה. נסמן

$$J = \{f(x) \mid x \in I\}$$

הוכיחו כי קיימת פונקציה $g: J \rightarrow I$ רציפה כך ש- $g(f(x)) = x$ לכל $x \in I$.

שאלה 2 (20 נקודות)

תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ סדרה ויהי $L \in \mathbb{R}$.

נניח כי לכל סדרה $(b_k)_{k=1}^\infty$ שהיא תת סדרה של $(a_n)_{n=1}^\infty$, קיימת סדרה $(c_m)_{m=1}^\infty$ שהיא תת סדרה של $(b_k)_{k=1}^\infty$ ומתכנסת ל- L .
הוכיחו כי $(a_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת ל- L .

שאלה 3 (20 נקודות)

תהי $(a_n)_{n=1}^\infty$ הסדרה המוגדרת על ידי

$$a_n = \begin{cases} 2^{-\frac{1}{n} + (-1)^n} & \exists k \in \mathbb{N}, n = k^2 \\ n - \sqrt{n} & \text{אחרת} \end{cases}$$

מצאו את כל הגבולות החלקיים **במובן הרחב** של הסדרה $(a_n)_{n=1}^\infty$. נמקו והוכיחו את טענותיכם.

שאלה 4 (20 נקודות)

תהי $A \subseteq \mathbb{R}$ המקיימת

א. A צפופה ב- $\mathbb{R}$ (כלומר, לכל $x, y \in \mathbb{R}$ אם $x < y$ אז קיים $a \in A$ כך ש- $x < a < y$) וגם

ב. לכל $B \subseteq A$ חסומה מלעיל ולא ריקה, מתקיים $\sup B \in A$.

הוכיחו כי $A = \mathbb{R}$.

שאלה 5 (20 נקודות)

תהי f פונקציה המוגדרת בסביבה ימנית מנוקבת של 0.

הוכיחו כי הגבול החד צדדי $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ קיים אם ורק אם הגבול $\lim_{x \rightarrow 0} f(x^2)$ קיים, ואם הם קיימים הם שווים זה לזה.

שאלה 6 (20 נקודות)

יהו $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציות רציפות. נניח כי $f(a) = -1, f(b) = 1$. נניח בנוסף כי $g(a) = g(b) = 0$ וכי לכל $x \in (a, b)$ מתקיים כי $g(x) \neq 0$.

הוכיחו כי לכל $\lambda \in \mathbb{R}$ קיים $c \in (a, b)$ כך שמתקיים $\lambda = \frac{f(c)}{g(c)}$.